LAPORAN PRAKTIKUM
Dasar Penggunaan GitHub: Instalasi Git, Node.js, dan Pembuatan Repository

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa	**: Zahwa Aqiilah**
Nim Mahasiswa	**: 2025573010066**
Semester/Kelas	**: 02/TI-1D**
Jurusan/Prodi	**: TIK/TI**
Dosen Pengajar	**: Muhammad Reza Zulman, S.S.T,M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul **"Dasar Penggunaan GitHub: Instalasi Git, Node.js, dan Pembuatan Repository"** dengan tepat waktu.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses praktikum berlangsung, sehingga saya dapat memahamic materi yang diberikan dengan baik.

Dalam laporan ini saya memaparkan hasil dari praktikum yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai pengenalan GitHub, proses instalasi Git dan Node.js, serta langkah-langkah pembuatan repository menggunakan Git melalui Command Prompt. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pada kegiatan praktikum.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini saya buat. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Buketrata, 12 Maret 2025

Zahwa Aqiilah
NIM. 2025573010066

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
1.4 Rumusan Masalah 2

BAB II DASAR TEORI 3
2.1 Pengertian Git..... 3
2.2 Pengertian GitHub 3
2.3 Repository 3
2.4 Node.js 3
2.5 Command Prompt..... 3
2.6 Clone..... 4

BAB III PEMBAHASAN 5
3.1 Pembuatan Akun GitHub 5
3.2 Menginstal Node.js..... 6
3.3 Menginstal Git..... 6
3.4 Melakukan Clone Repository menggunakan Command Prompt 7

BAB IV PENUTUP..... 9
4.1 Kesimpulan 9
4.2 Saran 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pengelolaan kode program merupakan hal yang sangat penting agar setiap perubahan yang dilakukan dapat tercatat dengan baik serta memudahkan proses pengembangan secara terstruktur.

Salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengelola kode program adalah Git, yaitu sebuah sistem kontrol versi yang memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan pada kode program. Git biasanya digunakan bersama dengan GitHub, yaitu sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository serta memudahkan kolaborasi antar pengembang dalam suatu proyek.

Selain itu, Node.js juga merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Node.js memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dapat dijalankan di luar browser sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar penggunaan GitHub, proses instalasi Git dan Node.js, serta langkah-langkah pembuatan repository menggunakan Git melalui Command Prompt. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar pengelolaan proyek perangkat lunak menggunakan tools yang umum digunakan dalam dunia pengembangan perangkat lunak.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuann praktikum ini Adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep dasar penggunaan Git dan GitHub.
2. Untuk mempelajari proses instalasi Git dan Node.js pada komputer.
3. Untuk mengetahui cara membuat repository pada GitHub.
4. Untuk mempelajari penggunaan Git melalui Command Prompt dalam mengelola file pada repository.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar penggunaan Git dan Github dalam pengelolaan kode program.
2. Melatih mahasiswa dalam melakukan instalasi perangkat lunak yang dibutuhkan seperti Git dan Node.js pada komputer.
3. Membantu mahasiswa memahami cara membuat dan mengelola repository pada GitHub untuk menyimpan proyek atau kode program.
4. Memberikan pengalaman praktik dalam menggunakan perintah Git melalui Command Prompt untuk melakukan pengelolaan file pada repository.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat akun pada GitHub?
2. Bagaimana Langkah_langkah membuat Repository pada GitHub untuk menyimpan proyek atau kode program?
3. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Git serta Node.js pada komputer.
4. Bagaimana cara melakukan Clone Repository dari GitHub menggunakan Command Prompt?

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Git

Git adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau kode program. Git membantu pengembang menyimpan riwayat perubahan pada suatu proyek. Dengan adanya riwayat tersebut, setiap perubahan yang dilakukan dapat diketahui dengan jelas. Git juga memungkinkan pengguna kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan pada kode. Selain itu, Git memudahkan kerja sama antar pengembang dalam mengelola proyek yang sama.

2.2 GitHub

GitHub adalah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan **repository** dan mengelola proyek menggunakan **Git**. GitHub memungkinkan pengguna menyimpan kode program secara online sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Platform ini juga menyediakan fitur untuk melacak perubahan pada proyek. Selain itu, GitHub memudahkan pengembang untuk berkolaborasi dalam satu proyek yang sama. Dengan GitHub, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terorganisir dan efisien.

2.3 Repository

Repository atau sering disebut **repo** adalah tempat penyimpanan proyek yang berisi file, folder, dan riwayat perubahan dari suatu program. Repository digunakan untuk mengelola dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan proyek. Di dalam repository juga tersimpan riwayat perubahan yang dilakukan pada file atau kode program. Repository dapat disimpan secara lokal di komputer maupun secara online di **GitHub**. Dengan adanya repository, pengelolaan proyek menjadi lebih teratur dan mudah dipantau.

2.4 Nodej.s

Node.js adalah lingkungan runtime yang memungkinkan bahasa JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js digunakan untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web dan server. Node.js juga sering digunakan untuk menjalankan berbagai tools dalam proses pengembangan aplikasi. Selain itu, Node.js membantu pengembang membangun aplikasi yang lebih cepat dan efisien.

2.5 Command Prompt

Command Prompt adalah aplikasi pada sistem operasi **Microsoft Windows** yang digunakan untuk menjalankan perintah berbasis teks. Command Prompt memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer melalui berbagai perintah. Aplikasi ini sering digunakan untuk menjalankan perintah dari **Git** dalam mengelola repository. Contoh perintah yang sering

digunakan adalah *clone*, *add*, *commit*, dan *push*. Dengan Command Prompt, pengguna dapat mengelola file dan proyek secara langsung melalui terminal.

2.6 Clone

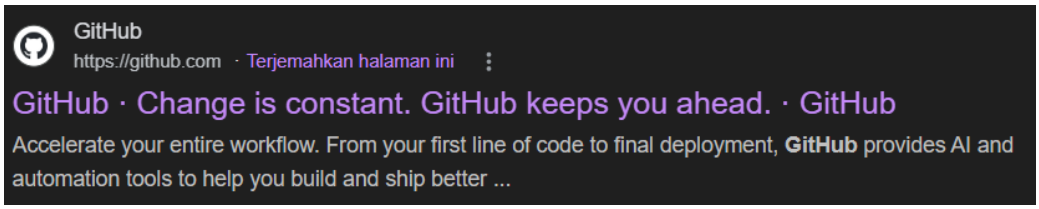
Clone adalah proses menyalin atau mengunduh **repository** dari **GitHub** ke komputer lokal menggunakan **Git**. Dengan melakukan clone, pengguna dapat memperoleh salinan proyek yang ada di repository. Setelah itu, pengguna dapat mengedit, menambah, atau mengelola file proyek langsung dari komputer. Proses clone biasanya dilakukan melalui **Command Prompt** dengan menggunakan perintah git clone. Dengan cara ini, pengguna dapat bekerja pada proyek secara lebih mudah.

BAB III
PEMBAHASAAN

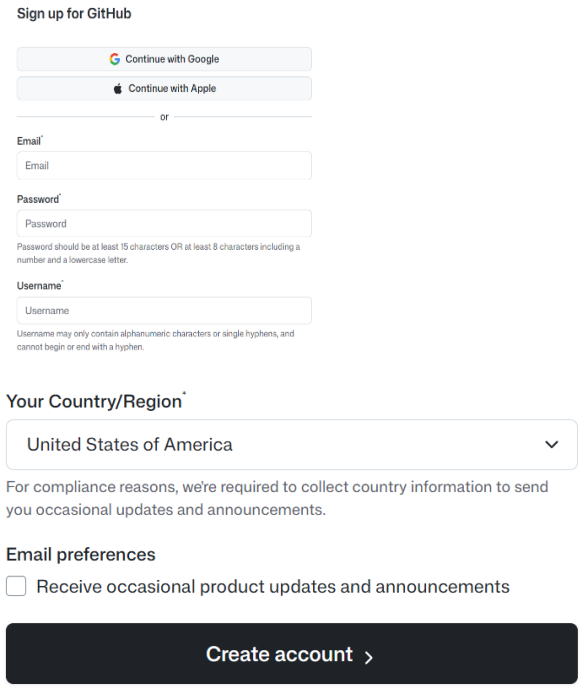
3.1 Pembuatan Akun GitHub

Langkah-Langkah pembuatan akun GitHub sebagai berikut :

1. Membuka halaman resmi **GitHub** melalui browser



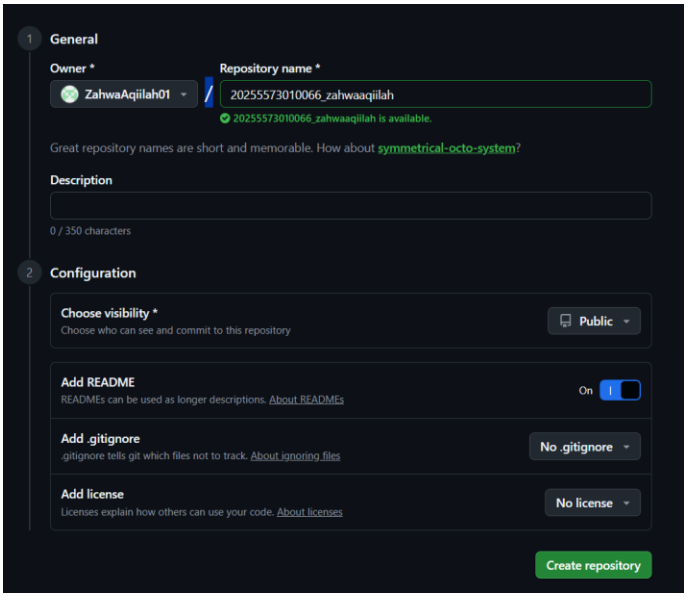
2. Menekan tombol sign up untuk memulai proses pendaftaran akun baru.

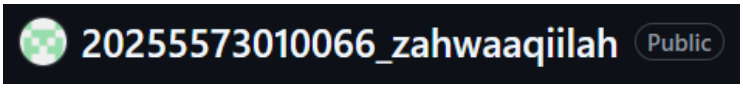


3. Mengisi informasi yang diperlukan seperti Alamat email, username, dan password.

4. Mengikuti proses verivikasi akun sesuai dengan petunjuk yang diberikan GitHub.

5. Setelah proses pendaftaran selesai, akun GitHub sudah dapat digunakan untuk membuat dan mengelola repository.

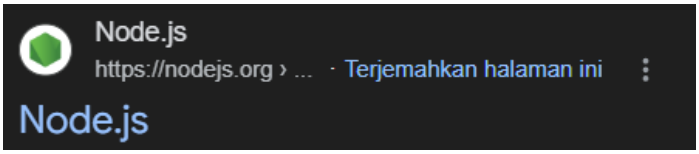




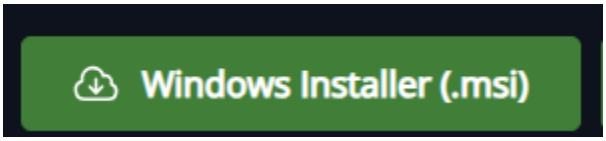
3.2 Menginstal Node.js

Langkah-Langkah mengunduh atau mengintal Node.js

1. Membuka browser kemudian masuk ke halaman resmi **Node.js**.



2. Memilih versi Node.js yang ingin digunakan (disarankan versi LTS).

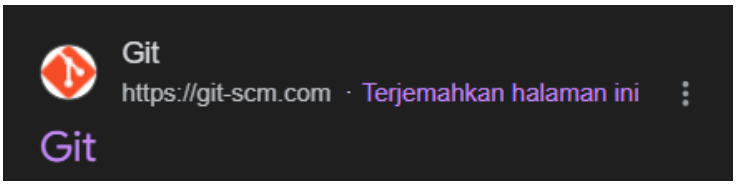


3. Mengunduh file installer Node.js sesuai dengan sistem operasi computer.
4. Setelah file selesai di unduh, buka file installer untuk memulai proses instalasi,
5. Ikuti Langkah instalasii dengan menekan tombol next.
6. Setelah instalasi selesai, Node.js sudah dapat digunakan di komputer.

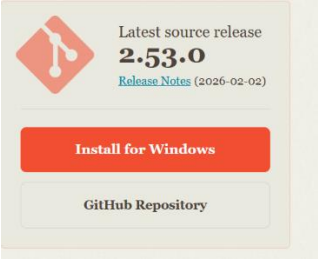
3.3 Menginstal Git

Langkah-Langkah menginstal Git sebagai berikut :

1. Membuka browser dan mengunjunugi halaman resmi Git.



2. Mengunduh file installer Git sesuai dengan sistem operasi digunakan.

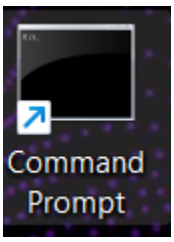


3. Setelah selesai di unduh, buka file installer untuk memulai proses instalasi.
4. Ikuti Langkah-Langkah instalasi ddengan menekan tombol Next hingga selesai.
5. Setelah selesai di instalasi, Git sudah dapat dipakai pada komputer.

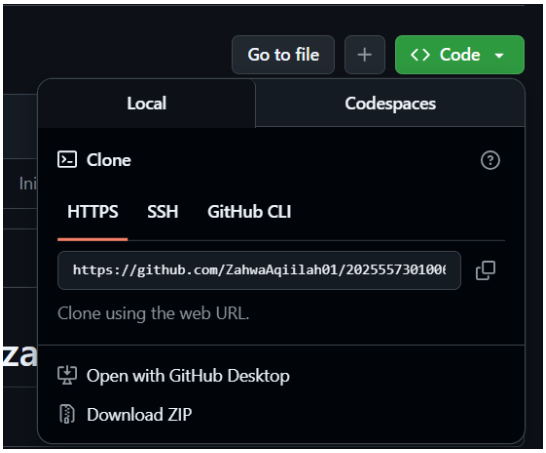
3.4 Melakukan Clonen Repository menggunakan Command Prompt

Berikut Langkah-langkah untuk melakukan clone repository menggunakan Command Prompt dengan Git :

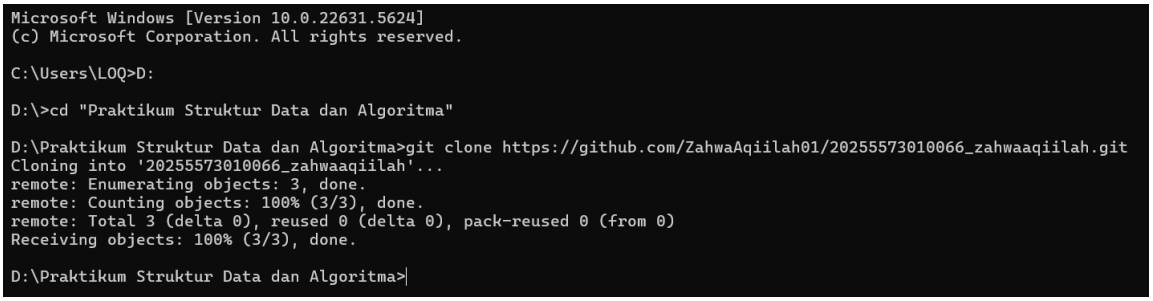
1. Membuka Command Prompt di Komputer.



2. Salin link repository dari GitHub



3. Ketik Perintah di Command Prompt (git clone link_repository) lalu tekan tombol enter untuk menjalankan perintah, repository dari Github akan tersalin dalam computer.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5624]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LOQ>D:

D:\>cd "Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

D:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma>git clone https://github.com/ZahwaAqiilah01/20255573010066_zahwaaqiilah.git
Cloning into '20255573010066_zahwaaqiilah'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\Praktikum Struktur Data dan Algoritma>
```

4. Melalui proses clone ini, pengguna dapat bekerja secara langsung dengan file proyek yang terdapat pada repositoty GitHub.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dengan judul **"Dasar Penggunaan GitHub: Instalasi Git, Node.js, dan Pembuatan Repository"**, dapat disimpulkan bahwa penggunaan **Git** dan **GitHub** sangat membantu dalam mengelola dan menyimpan kode program secara lebih terstruktur. Dengan Git, setiap perubahan pada file atau proyek dapat dicatat sehingga memudahkan pengguna untuk melacak riwayat perubahan yang terjadi.

Selain itu, proses instalasi **Node.js** dan Git pada komputer merupakan langkah awal yang penting sebelum mulai menggunakan GitHub. Melalui praktikum ini, pengguna juga dapat memahami cara membuat repository sebagai tempat penyimpanan proyek serta cara melakukan clone repository menggunakan **Command Prompt**.

Dengan memahami langkah-langkah tersebut, pengguna dapat mengelola proyek dengan lebih mudah, terorganisir, serta mendukung kerja sama dalam pengembangan perangkat lunak. Pengetahuan dasar ini juga menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam mempelajari teknologi pengembangan aplikasi di masa

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, disarankan agar mahasiswa lebih sering berlatih menggunakan **Git** dan **GitHub** agar semakin memahami cara mengelola proyek dan menyimpan kode program dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut berbagai perintah Git lainnya agar dapat memanfaatkan GitHub secara lebih maksimal.

Praktikum selanjutnya diharapkan dapat memberikan materi yang lebih mendalam mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam kerja tim. Dengan demikian, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara lebih efektif dan terstruktur.